

[ALGORITMOS Y PSEUDOCÓDIGO]

[HOY VAMOS A APRENDER A...]

Algoritmos y pseudocódigo

Vocabulario: algoritmo, pseudocódigo, flujo, algoritmo



¿Qué es un algoritmo?

Conjunto de **instrucciones definidas, ordenadas y acotadas** para **resolver un problema**, realizar un cálculo o desarrollar una tarea. A partir de un estado e información iniciales, se siguen una serie de pasos ordenados para llegar a la solución de una situación.



Es lo primero que se hace cuando se va a programar





Importancia del algoritmo

Permite analizar las necesidades con lógica y pensamiento crítico para lograr:

- Resolver problemas
- Optimizar procesos.
- Tomar mejores decisiones.





Elementos de un algoritmo

La lámpara
no funciona

Entrada (input)

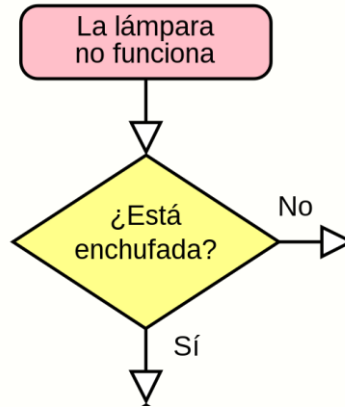
Son los datos que el algoritmo **recibe** para realizar sus cálculos o procesos. Pueden ser números, texto, imágenes, etc.

Ejemplo: La lámpara no funciona





Elementos de un algoritmo



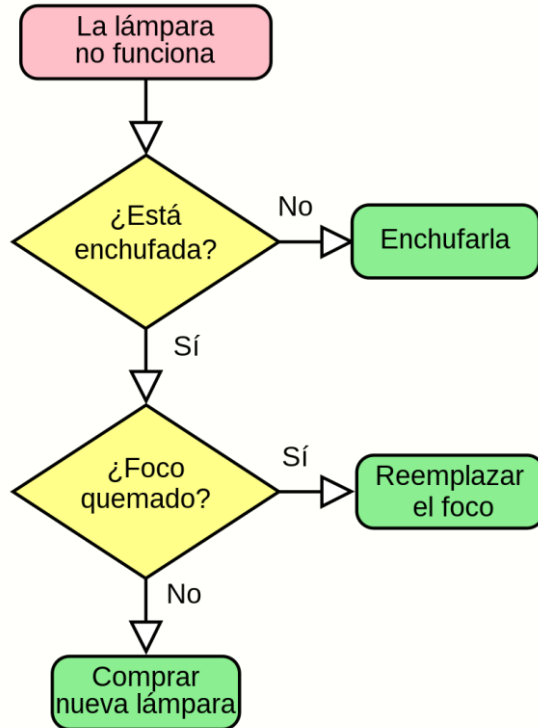
Proceso

Es la secuencia de **pasos o instrucciones** que se siguen para lograr el objetivo planteado. Son las operaciones que se realizan sobre los datos, como sumas, restas, comparaciones, etc.





Elementos de un algoritmo



Salida (Output)

Es el **resultado final** de todas las instrucciones realizadas sobre los datos de entrada.

Un algoritmo puede tener una o más salidas.





Ejemplos

**Hagamos una lista
de pasos para hacer
un sandwich**



Ejemplos

Suma de dos números

1. Pedirle al usuario que inserte un número
2. Leer ***numero1***
3. Pedirle al usuario que inserte el segundo número
4. Leer ***numero2***
5. Sumar ***numero1*** y ***numero2***
6. Mostrar resultado





Hagamos el
algoritmo para
calcular el
promedio de dos
números

Si sabemos que, la fórmula para calcular el promedio de dos números es:

$$\text{Promedio} = \frac{\text{Numero 1} + \text{Numero 2}}{2}$$

2

¿Cuál será el algoritmo, para calcularlo?



HAZLO AHORA



5:00

Instrucciones:

1. Abre el bloc de notas
2. Escribe el algoritmo para restar dos números
3. Luego prueba tu algoritmo con dos números y comparte con la clase tu resultado





¿Qué es pseudocódigo?

Es una forma de escribir algoritmos utilizando un **lenguaje similar al natural**, pero más estructurado, ayuda a cualquier programador a constituir con simplicidad la elaboración de un algoritmo.

Es un **“código falso”** o la representación de un código, que puede ser sencillo de entender incluso por alguien que tenga poca noción de la programación.





Importancia del pseudocódigo

- Permite al programador pensar en el problema de forma abstracta.
- No está asociado a ningún lenguaje de programación.
- Facilita la comunicación del algoritmo a otros programadores.
- Ayuda a detectar errores en el algoritmo.





Ejemplo de pseudocódigo

Retomando el ejercicio del promedio de números

Inicio

Leer num1, num2

$\text{promedio} \leftarrow (\text{num1} + \text{num2}) / 2$

Escribir "El promedio es:", promedio

Fin





¿Qué es un diagrama de flujo?

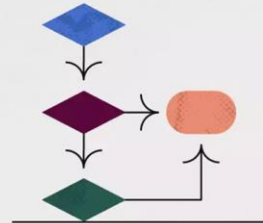
Es la **representación gráfica** de un algoritmo o proceso, y se encarga de mostrar los diversos flujos paso a paso.

Estos diagramas utilizan símbolos con significados definidos que representan los pasos del algoritmo, y representan el flujo de ejecución mediante flechas que conectan los puntos de inicio y de fin del proceso.

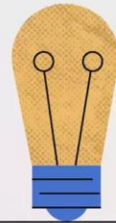




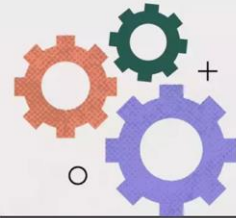
Cuando usar un diagrama de flujo



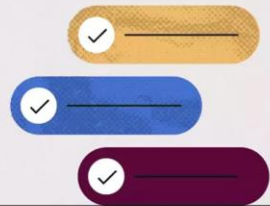
Decisión para dar un paso o justificarlo.



Lógica para descubrir y evitar problemas.



Sistema para representar el flujo de datos.



Producto para visualizar el proceso de creación de productos.



Proceso para mostrar los resultados del proceso.





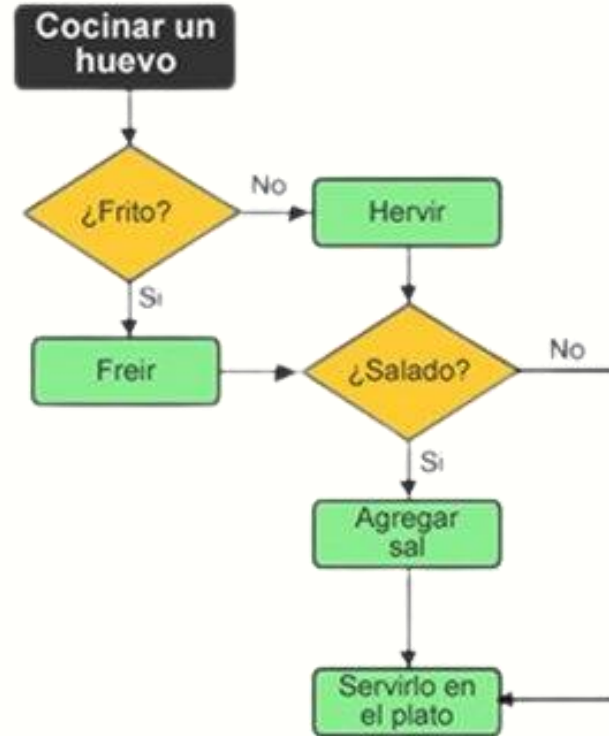
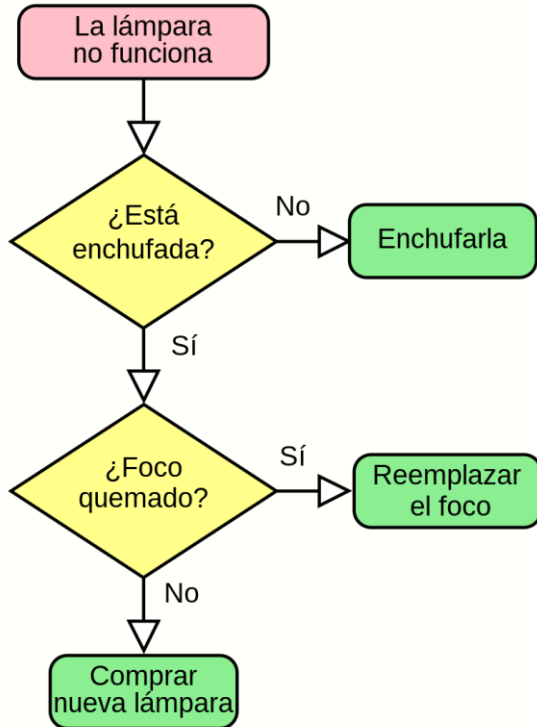
Elementos de un diagrama de flujo

Símbolo	Nombre	Función
	Inicio / Final	Representa el inicio y el final de un proceso
	Línea de Flujo	Indica el orden de la ejecución de las operaciones. La flecha indica la siguiente instrucción.
	Entrada / Salida	Representa la lectura de datos en la entrada y la impresión de datos en la salida
	Proceso	Representa cualquier tipo de operación
	Decisión	Nos permite analizar una situación, con base en los valores verdadero y falso





Elementos de un diagrama de flujo





Practiquemos

Hagamos 2 diagramas de flujo:

- Calculemos el promedio de dos números
- Leamos un numero introducido por el usuario, y digamos si es mayor, menor o igual a 10

HAZLO AHORA



5:00

Instrucciones:

Haz el diagrama de flujo, para saber cual es el mayor de dos números

